

Criptografía de Clave Pública 06

Materia: Teoría

Módulo: Tecnología de la Información

Grado en Ingeniería Informática

UGR 2025/2026



ugr

Universidad
de Granada



08 de septiembre de 2025

- 1 Clave Pública e Intercambio de Claves
- 2 El Sistema de Diffie y Hellman
- 3 El Criptosistema de Massey-Omura

Tabla de Contenidos

- 1 Clave Pública e Intercambio de Claves
- 2 El Sistema de Diffie y Hellman
- 3 El Criptosistema de Massey-Omura

El Logaritmo Discreto

Clave: Nos centraremos ahora en la función unidireccional que proporciona el *logaritmo discreto*

Si tratamos con un grupo finito, como puede ser el grupo multiplicativo de $GF(q)$, cuyo conjunto base es $GF(q)^*$ o el grupo multiplicativo de las unidades de $\mathbb{Z}_n$, mediante la exponenciación rápida calculamos b^x , aunque x sea elevado; pero si nos es dado un elemento y del que sabemos que es de la forma b^x para cierto x , ¿cómo podemos calcular un valor con las propiedades de x , notado como $\log_b y$?

- Si tomamos $G = GF(19)^*$ y $b = 2$ entonces $\log_2 7 = 6$
- En $GF(9)^*$, si tomamos α una raíz de $x^2 - x - 1 \in \mathbb{Z}_3[x]$, entonces $\log_\alpha(-1) = 4$.

El Logaritmo Discreto

Clave: Nos centraremos ahora en la función unidireccional que proporciona el *logaritmo discreto*

Si tratamos con un grupo finito, como puede ser el grupo multiplicativo de $GF(q)$, cuyo conjunto base es $GF(q)^*$ o el grupo multiplicativo de las unidades de $\mathbb{Z}_n$, mediante la exponenciación rápida calculamos b^x , aunque x sea elevado; pero si nos es dado un elemento y del que sabemos que es de la forma b^x para cierto x , ¿cómo podemos calcular un valor con las propiedades de x , notado como $\log_b y$?

- Si tomamos $\mathcal{G} = GF(19)^*$ y $b = 2$ entonces $\log_2 7 = 6$
- En $GF(9)^*$, si tomamos α una raíz de $x^2 - x - 1 \in \mathbb{Z}_3[x]$, entonces $\log_\alpha(-1) = 4$.

El Logaritmo Discreto

Clave: Nos centraremos ahora en la función unidireccional que proporciona el *logaritmo discreto*

Si tratamos con un grupo finito, como puede ser el grupo multiplicativo de $GF(q)$, cuyo conjunto base es $GF(q)^*$ o el grupo multiplicativo de las unidades de $\mathbb{Z}_n$, mediante la exponenciación rápida calculamos b^x , aunque x sea elevado; pero si nos es dado un elemento y del que sabemos que es de la forma b^x para cierto x , ¿cómo podemos calcular un valor con las propiedades de x , notado como $\log_b y$?

- Si tomamos $\mathcal{G} = GF(19)^*$ y $b = 2$ entonces $\log_2 7 = 6$
- En $GF(9)^*$, si tomamos α una raíz de $x^2 - x - 1 \in \mathbb{Z}_3[x]$, entonces $\log_\alpha(-1) = 4$.

Tabla de Contenidos

- 1 Clave Pública e Intercambio de Claves
- 2 El Sistema de Diffie y Hellman
- 3 El Criptosistema de Massey-Omura

Esquema de Diffie y Hellman

Clave: La primera aplicación de la criptografía de clave pública fue a la transmisión de claves de sistemas simétricos de cifrado

El protocolo fue propuesto por Diffie y Hellman en 1976 y el supuesto básico es que Alice y Bob desean intercambiar una clave secreta. Para ello:

- Los usuarios Alice y Bob eligen conjuntamente dos enteros elevados, n y g , tales que $1 < g < n$.
- La pareja (n, g) no tiene por qué ser secreta e incluso puede ser compartida por más usuarios.

Esquema de Diffie y Hellman

Clave: La primera aplicación de la criptografía de clave pública fue a la transmisión de claves de sistemas simétricos de cifrado

El protocolo fue propuesto por Diffie y Hellman en 1976 y el supuesto básico es que Alice y Bob desean intercambiar una clave secreta. Para ello:

- Los usuarios Alice y Bob eligen conjuntamente dos enteros elevados, n y g , tales que $1 < g < n$.
- La pareja $\langle n, g \rangle$ no tiene por qué ser secreta e incluso puede ser compartida por más usuarios.

Esquema de Diffie y Hellman

Clave: La primera aplicación de la criptografía de clave pública fue a la transmisión de claves de sistemas simétricos de cifrado

El protocolo fue propuesto por Diffie y Hellman en 1976 y el supuesto básico es que Alice y Bob desean intercambiar una clave secreta. Para ello:

- Los usuarios Alice y Bob eligen conjuntamente dos enteros elevados, n y g , tales que $1 < g < n$.
- La pareja $\langle n, g \rangle$ no tiene por qué ser secreta e incluso puede ser compartida por más usuarios.

Esquema de Diffie y Hellman

- El usuario Alice elige aleatoriamente un número elevado x y calcula $X = g^x \pmod{n}$.
- El usuario Bob elige aleatoriamente un número elevado y y calcula $Y = g^y \pmod{n}$.
- Los usuarios Alice y Bob se intercambian los valores X e Y manteniendo secretos los exponentes x e y de los que respectivamente se sirvieron para generarlos.
- El usuario Alice calcula $k = Y^x \pmod{n}$, es decir, calcula $k = (g^y)^x \pmod{n}$.

Esquema de Diffie y Hellman

- El usuario Alice elige aleatoriamente un número elevado x y calcula $X = g^x \pmod{n}$.
- El usuario Bob elige aleatoriamente un número elevado y y calcula $Y = g^y \pmod{n}$.
- Los usuarios Alice y Bob se intercambian los valores X e Y manteniendo secretos los exponentes x e y de los que respectivamente se sirvieron para generarlos.
- El usuario Alice calcula $k = Y^x \pmod{n}$, es decir, calcula $k = (g^y)^x \pmod{n}$.

Esquema de Diffie y Hellman

- El usuario Alice elige aleatoriamente un número elevado x y calcula $X = g^x \pmod{n}$.
- El usuario Bob elige aleatoriamente un número elevado y y calcula $Y = g^y \pmod{n}$.
- Los usuarios Alice y Bob se intercambian los valores X e Y manteniendo secretos los exponentes x e y de los que respectivamente se sirvieron para generarlos.
- El usuario Alice calcula $k = Y^x \pmod{n}$, es decir, calcula $k = (g^y)^x \pmod{n}$.

Esquema de Diffie y Hellman

- El usuario Alice elige aleatoriamente un número elevado x y calcula $X = g^x \pmod{n}$.
- El usuario Bob elige aleatoriamente un número elevado y y calcula $Y = g^y \pmod{n}$.
- Los usuarios Alice y Bob se intercambian los valores X e Y manteniendo secretos los exponentes x e y de los que respectivamente se sirvieron para generarlos.
- El usuario Alice calcula $k = Y^x \pmod{n}$, es decir, calcula $k = (g^y)^x \pmod{n}$.

Esquema de Diffie y Hellman

- El usuario Bob calcula $k' = X^y \pmod n$, es decir, calcula $k' = (g^x)^y \pmod n$.
- La realidad es que $k = k'$ y ambos tienen ahora en su poder el valor $k = g^{xy} \pmod n$ que les sirve, todo o parte o transformado suyo, como clave para su sistema simétrico de cifrado.
- La clave k será utilizada ahora de la forma más oportuna:
 - Expresándola en base 2 y tomando la cadena de bits que se considere para cifrar con AES o usarla para un cifrado en flujo.
 - Tomarla como un sistema de cifrado clásico.

Esquema de Diffie y Hellman

- El usuario Bob calcula $k' = X^y \pmod n$, es decir, calcula $k' = (g^x)^y \pmod n$.
- La realidad es que $k = k'$ y ambos tienen ahora en su poder el valor $k = g^{xy} \pmod n$ que les sirve, todo o parte o transformado suyo, como clave para su sistema simétrico de cifrado.
- La clave k será utilizada ahora de la forma más oportuna:
 - Expresándola en base 2 y tomando la cadena de bits que se considere para cifrar con AES o usarla para un cifrado en flujo.
 - Tomarla como un sistema de cifrado clásico.

Esquema de Diffie y Hellman

- El usuario Bob calcula $k' = X^y \pmod n$, es decir, calcula $k' = (g^x)^y \pmod n$.
- La realidad es que $k = k'$ y ambos tienen ahora en su poder el valor $k = g^{xy} \pmod n$ que les sirve, todo o parte o transformado suyo, como clave para su sistema simétrico de cifrado.
- La clave k será utilizada ahora de la forma más oportuna:
 - Expresándola en base 2 y tomando la cadena de bits que se considere para cifrar con AES o usarla para un cifrado en flujo.
 - Tomarla como un sistema de cifrado clásico

Esquema de Diffie y Hellman

- El usuario Bob calcula $k' = X^y \pmod n$, es decir, calcula $k' = (g^x)^y \pmod n$.
- La realidad es que $k = k'$ y ambos tienen ahora en su poder el valor $k = g^{xy} \pmod n$ que les sirve, todo o parte o transformado suyo, como clave para su sistema simétrico de cifrado.
- La clave k será utilizada ahora de la forma más oportuna:
 - Expresándola en base 2 y tomando la cadena de bits que se considere para cifrar con AES o usarla para un cifrado en flujo.
 - Tomarla como un sistema de cifrado clásico

Esquema de Diffie y Hellman

- El usuario Bob calcula $k' = X^y \pmod n$, es decir, calcula $k' = (g^x)^y \pmod n$.
- La realidad es que $k = k'$ y ambos tienen ahora en su poder el valor $k = g^{xy} \pmod n$ que les sirve, todo o parte o transformado suyo, como clave para su sistema simétrico de cifrado.
- La clave k será utilizada ahora de la forma más oportuna:
 - Expresándola en base 2 y tomando la cadena de bits que se considere para cifrar con AES o usarla para un cifrado en flujo.
 - Tomarla como un sistema de cifrado clásico

Esquema de Diffie y Hellman

Clave: La elección de g y n debe ser cuidadosa

Si se quiere alcanzar un adecuado grado de seguridad, debe estar sujeta esa elección a las siguientes condiciones:

- n debe ser un primo seguro.
- El tamaño de n debe ser de 512 bits o incluso 1028.
- g debe ser un elemento primitivo del cuerpo $GF(n)$, o sea, ser un generador del grupo cíclico $GF(n)^*$.

Esquema de Diffie y Hellman

Clave: La elección de g y n debe ser cuidadosa

Si se quiere alcanzar un adecuado grado de seguridad, debe estar sujeta esa elección a las siguientes condiciones:

- n debe ser un primo seguro.
- El tamaño de n debe ser de 512 bits o incluso 1028.
- g debe ser un elemento primitivo del cuerpo $GF(n)$, o sea, ser un generador del grupo cíclico $GF(n)^*$.

Esquema de Diffie y Hellman

Clave: La elección de g y n debe ser cuidadosa

Si se quiere alcanzar un adecuado grado de seguridad, debe estar sujeta esa elección a las siguientes condiciones:

- n debe ser un primo seguro.
- El tamaño de n debe ser de 512 bits o incluso 1028.
- g debe ser un elemento primitivo del cuerpo $GF(n)$, o sea, ser un generador del grupo cíclico $GF(n)^*$.

Esquema de Diffie y Hellman

Clave: La elección de g y n debe ser cuidadosa

Si se quiere alcanzar un adecuado grado de seguridad, debe estar sujeta esa elección a las siguientes condiciones:

- n debe ser un primo seguro.
- El tamaño de n debe ser de 512 bits o incluso 1028.
- g debe ser un elemento primitivo del cuerpo $GF(n)$, o sea, ser un generador del grupo cíclico $GF(n)^*$.

Esquema de Diffie y Hellman

Clave: Sigue un ejemplo sencillo no realista

Tomaremos $n = 83$ y $g = 2$ y hagamos el siguiente análisis.

- 83 es primo seguro porque $(83 - 1)/2 = 41$ y 41 vuelve a ser primo.
- g es un elemento primitivo porque $83 = 2 \cdot 41 + 1$ y por tanto los factores primos de $83 - 1$ son, en este caso, sólo dos a saber: 2 y 41; ocurriendo que $2^2 \bmod 83 \neq 1$ (porque $2^2 \equiv 4 \pmod{83}$) y $2^{41} \bmod 83 \neq 1$ (porque $2^{41} \equiv 82 \pmod{83}$).
- Tenemos pues la clave pública $(83, 2)$.

Esquema de Diffie y Hellman

Clave: Sigue un ejemplo sencillo no realista

Tomaremos $n = 83$ y $g = 2$ y hagamos el siguiente análisis.

- 83 es primo seguro porque $(83 - 1)/2 = 41$ y 41 vuelve a ser primo.
- g es un elemento primitivo porque $83 = 2 \cdot 41 + 1$ y por tanto los factores primos de $83 - 1$ son, en este caso, sólo dos a saber: 2 y 41; ocurriendo que $2^2 \bmod 83 \neq 1$ (porque $2^2 \equiv 4 \bmod 83$) y $2^{41} \bmod 83 \neq 1$ (porque $2^{41} \equiv 82 \bmod 83$).
- Tenemos pues la clave pública $\langle 83, 2 \rangle$.

Esquema de Diffie y Hellman

Clave: Sigue un ejemplo sencillo no realista

Tomaremos $n = 83$ y $g = 2$ y hagamos el siguiente análisis.

- 83 es primo seguro porque $(83 - 1)/2 = 41$ y 41 vuelve a ser primo.
- g es un **elemento primitivo** porque $83 = 2 \cdot 41 + 1$ y por tanto los factores primos de $83 - 1$ son, en este caso, sólo dos a saber: 2 y 41; ocurriendo que $2^2 \bmod 83 \neq 1$ (porque $2^2 \equiv 4 \bmod 83$) y $2^{41} \bmod 83 \neq 1$ (porque $2^{41} \equiv 82 \bmod 83$).
- Tenemos pues la clave pública $\langle 83, 2 \rangle$.

Esquema de Diffie y Hellman

Clave: Sigue un ejemplo sencillo no realista

Tomaremos $n = 83$ y $g = 2$ y hagamos el siguiente análisis.

- 83 es primo seguro porque $(83 - 1)/2 = 41$ y 41 vuelve a ser primo.
- g es un **elemento primitivo** porque $83 = 2 \cdot 41 + 1$ y por tanto los factores primos de $83 - 1$ son, en este caso, sólo dos a saber: 2 y 41; ocurriendo que $2^2 \bmod 83 \neq 1$ (porque $2^2 \equiv 4 \bmod 83$) y $2^{41} \bmod 83 \neq 1$ (porque $2^{41} \equiv 82 \bmod 83$).
- Tenemos pues la clave pública $\langle 83, 2 \rangle$.

Esquema de Diffie y Hellman

- El usuario Alice escoge $x = 59$ y Bob escoge $y = 41$.
- De esta forma Alice recibe el número 82 y Bob recibe 53.
- Ahora cada uno elevará el valor recibido a su propio número secreto
- y así obtener la llave compartida que no es otra que 82.

Esquema de Diffie y Hellman

- El usuario Alice escoge $x = 59$ y Bob escoge $y = 41$.
- De esta forma Alice recibe el número 82 y Bob recibe 53.
- Ahora cada uno elevará el valor recibido a su propio número secreto
- y así obtener la llave compartida que no es otra que 82.

Esquema de Diffie y Hellman

- El usuario Alice escoge $x = 59$ y Bob escoge $y = 41$.
- De esta forma Alice recibe el número 82 y Bob recibe 53.
- Ahora cada uno elevará el valor recibido a su propio número secreto
- y así obtener la llave compartida que no es otra que 82.

Esquema de Diffie y Hellman

- El usuario Alice escoge $x = 59$ y Bob escoge $y = 41$.
- De esta forma Alice recibe el número 82 y Bob recibe 53.
- Ahora cada uno elevará el valor recibido a su propio número secreto
- y así obtener la llave compartida que no es otra que 82.

Tabla de Contenidos

- 1 Clave Pública e Intercambio de Claves
- 2 El Sistema de Diffie y Hellman
- 3 El Criptosistema de Massey-Omura

Criptosistema de Massey-Omura

Clave: Fue planteado como una posible mejora del protocolo de Shamir

El **criptosistema Massey-Omura** fue propuesto por James Massey y Jim K. Omura en 1982 y se basa en la exponenciación en un cuerpo finito. El protocolo requiere que el receptor devuelva el mensaje cifrado al emisor acompañado de una firma.

- Comenzamos eligiendo un cuerpo finito de cardinal primo muy elevado $GF(q)$.
- Cada usuario elige aleatoriamente un número secreto $0 < e < q - 1$ tal que $(e, q - 1) = 1$.

Criptosistema de Massey-Omura

Clave: Fue planteado como una posible mejora del protocolo de Shamir

El **criptosistema Massey-Omura** fue propuesto por James Massey y Jim K. Omura en 1982 y se basa en la exponenciación en un cuerpo finito. El protocolo requiere que el receptor devuelva el mensaje cifrado al emisor acompañado de una firma.

- Comenzamos eligiendo un cuerpo finito de cardinal primo muy elevado $GF(q)$.
- Cada usuario elige aleatoriamente un número secreto $0 < e < q - 1$ tal que $(e, q - 1) = 1$.

Criptosistema de Massey-Omura

Clave: Fue planteado como una posible mejora del protocolo de Shamir

El **criptosistema Massey-Omura** fue propuesto por James Massey y Jim K. Omura en 1982 y se basa en la exponenciación en un cuerpo finito. El protocolo requiere que el receptor devuelva el mensaje cifrado al emisor acompañado de una firma.

- Comenzamos eligiendo un cuerpo finito de cardinal primo muy elevado $GF(q)$.
- Cada usuario elige aleatoriamente un número secreto $0 < e < q - 1$ tal que $(e, q - 1) = 1$.

Criptosistema de Massey-Omura

- Cada usuario calcula $d = e^{-1} \bmod (q - 1)$ para su correspondiente valor de e .
- Si el usuario A quiere enviar el mensaje m al usuario B entonces le envia $m^{e_A} \bmod q$, lo cual no tiene ningún significado para B .
- B devuelve a A el valor $s = m^{e_A e_B} \bmod q$, quien compone el valor $r = s^{d_A} \bmod q$.
- B recibe r y entonces compone el mensaje r^{d_B} , lo que le proporciona m .

Criptosistema de Massey-Omura

- Cada usuario calcula $d = e^{-1} \text{ mód } (q - 1)$ para su correspondiente valor de e .
- Si el usuario A quiere enviar el mensaje m al usuario B entonces le envía $m^{e_A} \text{ mód } q$, lo cual no tiene ningún significado para B.
- B devuelve a A el valor $s = m^{e_A e_B} \text{ mód } q$, quien compone el valor $r = s^{d_A} \text{ mód } q$.
- B recibe r y entonces compone el mensaje r^{d_B} , lo que le proporciona m .

Criptosistema de Massey-Omura

- Cada usuario calcula $d = e^{-1} \bmod (q - 1)$ para su correspondiente valor de e .
- Si el usuario A quiere enviar el mensaje m al usuario B entonces le envia $m^{e_A} \bmod q$, lo cual no tiene ningún significado para B.
- B devuelve a A el valor $s = m^{e_A e_B} \bmod q$, quien compone el valor $r = s^{d_A} \bmod q$.
- B recibe r y entonces compone el mensaje r^{d_B} , lo que le proporciona m .

Criptosistema de Massey-Omura

- Cada usuario calcula $d = e^{-1} \bmod (q - 1)$ para su correspondiente valor de e .
- Si el usuario A quiere enviar el mensaje m al usuario B entonces le envia $m^{e_A} \bmod q$, lo cual no tiene ningún significado para B.
- B devuelve a A el valor $s = m^{e_A e_B} \bmod q$, quien compone el valor $r = s^{d_A} \bmod q$.
- B recibe r y entonces compone el mensaje r^{d_B} , lo que le proporciona m .